

Problem B

接頭辞と接尾辞を同じに

Time Limit: 2 seconds

この問題では、文字列の接頭辞とは、その先頭文字から連続する部分文字列を意味する。例えば文字列 `icpc` の接頭辞は `i`, `ic`, `icp`, `icpc` である。同様に、文字列の接尾辞とは、その末尾文字まで連続する部分文字列を意味する。例えば文字列 `icpc` の接尾辞は `icpc`, `cpc`, `pc`, `c` である。

与えられた文字列 s に対して、 s が接頭辞にも接尾辞にもなっている s 自身以外の文字列で最短のものを見つけて欲しい。そのような文字列がひとつしかないことは証明できる。

Input

入力は 50 個以下のテストケースからなる。各テストケースは次の形式で表される。

n
 s

1 行目の n は 1 以上 50 以下の整数である。2 行目には英小文字のみからなる長さ n の文字列 s が与えられる。

入力の終わりは、1 個のゼロだけからなる行で表される。

Output

各テストケースについて、 s が接頭辞にも接尾辞にもなっている s 以外の文字列のうちで最短のものを 1 行に出力せよ。

サンプル入出力は DOMjudge の Problemset ページからダウンロード可能である。

Sample Input 1

```
4
test
4
icpc
8
cccpppcc
1
i
9
strongest
3
ttt
0
```

Sample Output 1

```
testest
icpcicpc
cccpppcccpppcc
ii
strongeststrongest
tttt
```